

稀土材料技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应稀土材料行业优化升级需要，对接稀土材料行业高端化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工等岗位（群）的新要求，不断满足稀土材料产业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科稀土材料技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校稀土材料技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

稀土材料技术（430505）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	有色金属材料类（4305）
对应行业（代码）	稀土金属冶炼（3232）、有色金属合金制造（3240）
主要职业类别（代码）	稀土冶炼工（6-17-07-04）、稀土材料生产工（6-17-07-05）
主要岗位（群）或技术领域	稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工……
职业类证书	冶金机电设备点检、稀土冶炼工、稀土材料生产工……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向稀土金属冶炼、有色金属合金制造等行业的稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工等岗位（群），能够从事稀土材料生产与检测、设备维护、工艺管理及改进工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握无机及分析化学、稀土元素化学、工程制图与 CAD、电工电子技术、冶金原理、智能制造技术、PLC 控制技术、工业企业生产现场管理方面的专业基础理论知识；

（6）掌握典型稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工等相关知识，具有氟碳铈矿、独居石、中重稀土矿物等典型稀土矿物分选的能力，具有轻稀土元素的萃取分离、重稀土元素的分离与提纯、稀土金属提纯和稀土合金制备的能力，具有稀土发光材料、稀土抛光粉、稀土催化材料制备的能力；

（7）具有运用智能化检测仪器检测稀土永磁材料磁性能、检测稀土原料的成分与粒度，并进行质量分析的能力；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（9）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（10）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（11）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（12）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：无机及分析化学、稀土元素化学、工程制图与 CAD、电工电子技术、冶金原理、智能制造技术、PLC 控制技术、工业企业生产现场管理等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：稀土矿物加工技术、稀土湿法冶金技术、稀土火法冶金技术、真空冶金技术、金属材料与热处理技术、稀土材料与应用技术、稀土永磁材料技术、稀土材料检测技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	稀土矿物加工技术	① 根据稀土矿物样品分辨种类，分析矿物的成分与特点，编制合适的矿物处理工艺。 ② 采用重选、磁选、浮选等工艺，从石英砂等重砂选出独居石，运用合理工艺对独居石进行分解。	① 熟悉稀土资源分布情况、开采现状、应用前景。 ② 了解稀土矿床的分类及特点，典型稀土矿床结构特点与矿物构成。 ③ 掌握典型稀土矿物种类、开采特点、理化特性与加工工艺。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	稀土矿物加工技术	③ 操作破碎机破碎氟碳铈矿，然后使用箱式电阻炉对氟碳铈矿进行高温焙烧，进行氟碳铈矿精矿分解。 ④ 中重稀土矿物的分选。 ⑤ 选用合理工艺和规范操作，使稀土矿物处理的“三废”达标排放	④ 掌握典型稀土矿物选矿工艺流程与特点、技术条件、主要设备工艺特点。 ⑤ 掌握稀土精矿分解的典型工艺流程与特点、技术条件、主要设备工艺特点。 ⑥ 掌握稀土矿物处理新技术的应用与特点、绿色与环保因素。 ⑦ 掌握稀土矿物处理后的“三废”处理
2	稀土湿法冶金技术	① 运用萃取设备与工艺完成轻稀土组分的萃取分离。 ② 使用离子交换设备，利用离子交换色层法工艺进行重稀土产品的分离与提纯。 ③ 稀土湿法冶金生产过程的“三废”处理与放射性防护	① 掌握稀土元素的萃取分离：溶剂萃取的基本知识，萃取体系、萃取方式和萃取设备参数的选择，稀土元素的萃取分离工艺与设计。 ② 掌握离子交换色层法分离稀土的基本操作原理及生产工艺。 ③ 掌握稀土湿法冶金生产过程的“三废”处理与放射性防护
3	稀土火法冶金技术	① 操作熔盐电解槽，利用氧化物电解工艺制备轻稀土合金。 ② 操作真空感应炉，利用氟化物钙热还原工艺制备重稀土金属。 ③ 在真空电阻炉，用金属镧铈热还原稀土氧化物制备稀土金属。 ④ 在区域熔炼炉、真空电阻炉中利用区域熔炼法、真空蒸馏法等工艺提纯稀土金属。 ⑤ 利用热还原法、熔配法等工艺生产稀土铁合金和稀土中间合金	① 掌握熔盐电解法制备稀土金属与合金：电化学基础、电解槽、稀土氯化物的电解、稀土氧化物的电解、稀土合金的制备。 ② 掌握金属热还原法制备稀土金属与合金：钙热还原法、镧铈热还原法、钙热还原-中间合金法。 ③ 掌握稀土金属的提纯：真空蒸馏法、区域熔炼法、固态传输法、电解精炼法、单晶制备。 ④ 掌握热还原法制备铁合金：稀土铁合金基本知识、硅热还原法、电弧炉冶炼法、碳热还原法、熔配法
4	真空冶金技术	① 运用机械泵、扩散泵等真空设备获取并保持真空。 ② 运用自动控制与人工智能技术对真空设备与仪器进行保养与维护。 ③ 运用真空冶金技术制备稀土金属及合金	① 了解真空冶金技术的发展与特点。 ② 掌握真空冶金技术的相关原理及冶炼过程反应、真空冶炼设备的真空系统、加热系统及炉体的基本构造与工作特点。 ③ 掌握真空冶金技术制备稀土金属与合金的原理与工艺。 ④ 掌握真空冶金的产品性能与检测

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	金属材料与热处理技术	① 热处理操作：掌握自动化热处理炉的使用方法，操作自动化热处理炉对典型金属及合金进行退火、正火、淬火和回火处理。 ② 金相：选择合适的磨抛工艺处理样品，选择正确的样品腐蚀工艺，然后使用金相显微镜观察样品的金相结构	① 掌握金属基本知识、晶体结构、微观组织与晶体缺陷、结晶特点。 ② 掌握合金结构与相图知识、典型二元相图及相图的分析方法。 ③ 掌握铁碳合金的结构与成分、相图分析、组织与分析。 ④ 掌握塑性变形对金属组织的影响、冷塑性加工与热塑性加工的不同点、对金属材料的影响。 ⑤ 掌握典型热处理工艺的加工特点、对金属组织性能的影响。 ⑥ 掌握典型金属材料的性能特点、微观组织与对应的热处理工艺
6	稀土材料与应用技术	① 在真空熔炼炉等设备中利用合金熔炼法制备 LaNi₅ 型稀土储氢材料。 ② 通过溶解、铵复盐沉淀灼烧、球磨等工序利用氯化稀土生产铈钕混合抛光粉。 ③ 在高真空条件下，运用真空电阻炉生产稀土阴极材料。 ④ 操作混料机和烧结炉，利用烧结法制备铈钕基稀土催化材料	① 掌握稀土发光材料与激光材料的工作原理、性能特点与制备方法。 ② 掌握稀土储氢材料成分与结构、性能与应用、常规制备方法。 ③ 掌握稀土阴极材料的种类、应用与制备方法。 ④ 掌握稀土功能陶瓷的种类与应用、稀土压电陶瓷和稀土介电陶瓷的工作原理与制备方法。 ⑤ 掌握稀土催化剂的作用原理与应用、稀土石油催化剂的制备方法
7	稀土永磁材料技术	① 甩带熔炼炉熔炼稀土永磁合金。 ② 通过氢脆和气流磨制备稀土永磁合金粉。 ③ 对稀土磁性粉末进行压制，制作磁性材料生坯。 ④ 将磁性材料生坯在烧结炉中烧结成型。 ⑤ 使用砂磨机对稀土磁性材料毛坯进行打磨与倒角加工，使用哈氏电镀槽对加工产品进行电镀表面处理。 ⑥ 运用智能化检测仪器对稀土永磁材料进行磁性能检测	① 掌握稀土永磁材料基本知识，认识磁现象，了解磁性材料的磁学基础知识。 ② 掌握稀土永磁材料的基本性能、磁参量的基础知识。 ③ 掌握真空甩带熔炼炉制备稀土永磁合金的原理与工艺、操作步骤。 ④ 掌握破碎机、压力机、氢碎炉、烧结机、热处理机、切片机、磨光机、电镀装置、光磁机、充磁机等设备加工稀土永磁材料的工艺原理与主要操作步骤。 ⑤ 掌握稀土永磁材料的磁性能检测

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	稀土材料检测技术	① 运用容量法、原子吸收等方法分析稀土化合物、稀土金属和合金的成分。 ② 运用智能化检测仪器检测稀土原料的成分与粒度。 ③ 对稀土材料进行质量分析	① 掌握容量法、原子吸收法的原理，分析稀土化合物、稀土金属与合金的成分。 ② 掌握稀土粉体材料的性能、特点与检测技术。 ③ 掌握典型稀土元素理化检测分析方法与检验原理

（3）专业拓展课程

主要包括：冶金技术的发展与变迁、稀土废料再生利用技术、新能源材料技术、稀土产品与检验标准、冶金安排生产技术、有色金属资源综合利用、有色金属清洁生产与节能减排、有色冶金工厂设计、仪器分析等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行稀土冶金、稀土永磁材料制备、稀土材料检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土功能材料行业的代表性企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般

为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称，具有较强的实践能力，能够较好地把握国内外稀土金属冶炼、有色金属合金制造等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有稀土工程、金属材料工程、冶金工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投

影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备投影设备、白板、计算机、钳工操作台、电焊机、机床等设备，用于金工实习等实训教学。

（2）稀土湿法冶金实训室

配备投影设备、白板、计算机及萃取分离、离子交换等设备设施，用于稀土矿物加工技术、稀土元素化学、稀土湿法冶金技术等实训教学。

（3）稀土火法冶金实训室

配备投影设备、白板、计算机、真空熔炼炉、真空电阻炉、箱式电阻炉、压机、真空计、真空泵等设备，用于稀土火法冶金技术、真空冶金技术、稀土材料与应用技术等实训教学。

（4）稀土材料仿真模拟与检测实训室

配备投影设备、白板、计算机、稀土材料生产过程的虚拟仿真软件、稀土永磁材料磁性能检测设备等，用于稀土材料与应用技术、稀土永磁材料技术等实训教学。

（5）化学基础实训室

配备投影设备、白板、计算机、紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、电子分析天平、真空抽滤装置、pH计、电位差计、机械（磁力）加热搅拌装置、马弗炉、表面张力仪、电导率仪、阿贝折射仪、电热真空干燥箱、金属相图测定实验装置等设备，用于无机及分析化学、冶金原理、稀土材料检测技术、稀土元素化学等实训教学。

（6）热处理实训室

配备典型热处理炉、硬度与金相检测仪器等设备设施，用于金属材料与热处理技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供稀土金属冶炼、稀土合金制造、稀土金属精深加工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流

技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规、有关职业标准、设计手册，稀土金属冶炼、有色金属合金制造、稀土功能材料行业的技术、标准、方法、操作规范，以及专业学术期刊和有关实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。